

Homework 3

C# 程式設計

課後練習 作業三

(範圍：Ch.11 - Ch.13)

繳交方式說明

請將 3 個 .cs 檔案壓縮後繳交

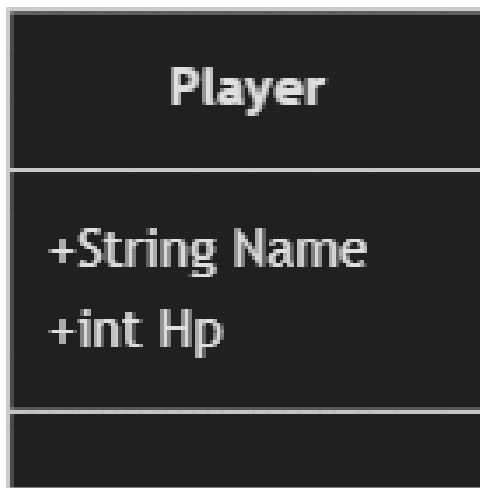
- 格式支援：.zip / .rar / .7z
- 內容包含本次作業的 3 個 **資料夾** (每個資料夾要包含幾個.cs檔案看你需求)
 - i. 作業題目 1：建立純屬性類別
 - ii. 作業題目 2：具備方法的類別與呼叫
 - iii. 作業題目 3：抽象類別繼承與多型

不需要整個專案資料夾 (不需要 bin/obj)

作業題目 1：建立純屬性類別 (Ch.11)

題目說明

請建立一個簡單的「角色 (Player)」類別，裡面只包含屬性（或欄位），**不需要加上任何自訂方法 (Function/Method)**。



作業題目 1：實作步驟

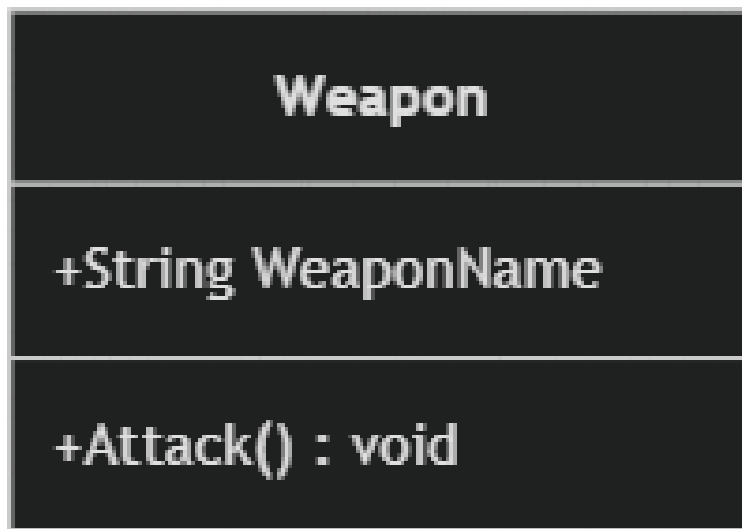
實作步驟

1. 宣告一個類別 (`class`) 名稱為 `Player` 。
2. 在類別內加入兩個公開的變數欄位 (`public`) :
 - `Name` (字串 `string`) : 記錄角色名稱。
 - `Hp` (整數 `int`) : 記錄角色的血量。
3. 在主程式頂端 (`Main`) 中 :
 - 使用 `new Player()` 建立這個也就是實例化 `Player` 物件。
 - 給予這隻角色名字 (例如 `"勇者"`) 和血量 (例如 `100`) 。
 - 用 `Console.WriteLine` 印出這個角色的名字跟血量。

作業題目 2：具備方法的類別與呼叫 (Ch.12)

題目說明

請建立一個「武器 (Weapon)」類別，裡面除了屬性外，還要加上一個自己專屬的**攻擊功能 (方法)**，並將其呼叫出來。



作業題目 2：實作步驟

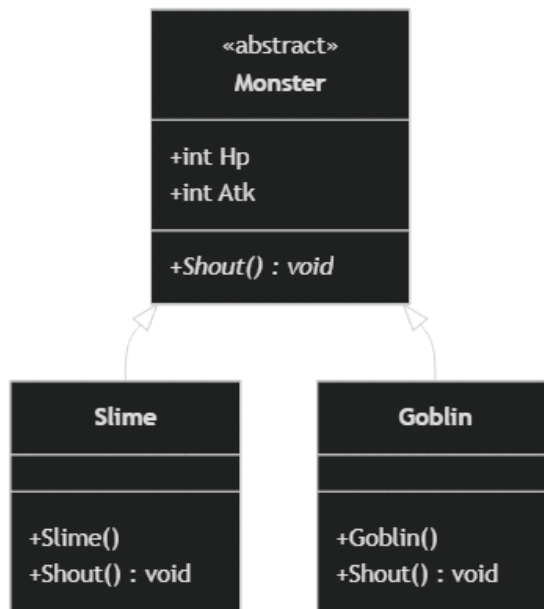
實作步驟

1. 宣告一個類別 (`class`) 名稱為 `Weapon` 。
2. 裡面包含：
 - 一個字串欄位 `public string WeaponName;` (代表武器名稱)。
 - 一個公開方法 `public void Attack()`：當呼叫時，要在螢幕印出 `使用 [武器名稱]` 進行了攻擊！
3. 在主程式頂端 (`Main` / 最上層區塊) 中：
 - 使用 `new Weapon()` 建立一個武器物件。
 - 把它的 `WeaponName` 設定為 `"鐵劍"`。
 - 不要用 `Console.WriteLine` 來印，而是直接呼叫該物件的 `Attack()` 方法讓它自動印出文字。

作業題目 3：抽象類別繼承與多型 (Ch.13)

題目說明

請設計一個「怪物 (Monster)」的**抽象父類別**，除了具有血量與攻擊力外，再延伸出「史萊姆 (Slime)」與「哥布林 (Goblin)」兩個**子類別**，為它們設定不同的數值，並學習「多型 (Polymorphism)」的概念。



作業題目 3：實作步驟(1)

實作步驟

1. 建立一個抽象類別 `abstract class Monster` 。
 - 在裡面加入兩個數值欄位：`public int Hp;` (血量) 與 `public int Atk;` (攻擊力)。
 - 在裡面宣告一個沒有實作內容的**抽象方法**：`public abstract void Shout();` (代表怪物的專屬叫聲)。
2. 建立子類別 `class Slime : Monster` :
 - 定義預設建構子 (`public Slime()`)：在裡面設定初始數值，例如 `Hp = 50;` 以及 `Atk = 5;` 。
 - 覆寫 (`override`) 叫聲方法：讓它印出 `"史萊姆：噗嚕噗嚕！"`

作業題目 3：實作步驟(2)

3. 建立子類別 `class Goblin : Monster`：

- 定義預設建構子 (`public Goblin()`)：在裡面設定較高的數值，例如 `Hp = 100;` 以及 `Atk = 15;`。
- 覆寫 (`override`) 叫聲方法：讓它印出 "哥布林：大家一起上！"

4. 在主程式頂端 (`Main` / 最上層區塊) 中：

- 使用**父類別作為型別**，各自實例化這兩隻怪物。(例如： `Monster m1 = new Slime();` 與 `Monster m2 = new Goblin();`)
- 分別印出 `m1` 與 `m2` 的 `Hp` 和 `Atk` 數值。
- 分別呼叫 `m1.Shout()` 和 `m2.Shout()`，觀察執行結果。